

UAA – Facultad de Ingeniería

Carreras: Ingeniería / Licenciatura en Informática /

Tec. Univ. en Mecatrónica

Materia: Robótica Año: 2026



2° Parcial

Apellido y Nombre: **TETA GUSTAVO AGUSTIN**

DNI: 40.978.022

Fecha: 26/6/2026

- **Condición mínima de aprobación:** 40% del examen teórico y el 40% del examen práctico.
- Todas las respuestas deben estar correctamente justificadas para ser tenidas en cuenta.

Ejercicio:

Diseñar e implementar un sistema de control basado en dos placas ESP32 que implementen un servidor web ASINCRÓNICO, para el control de un robot móvil de dos ruedas. Una de las placas se debe encargar de alojar el servidor web de forma local, y del control de movimiento del robot, y la otra, se debe encargar del streaming de video en tiempo real.

El robot debe cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos Funcionales

- Control principal: placa ESP32 (para el servidor web y el control de motores/servomotor).
- Captura de video: placa ESP32-CAM (para la transmisión de video).

Control de Movimiento

- Actuadores: 2 motores de corriente continua (para el control del movimiento del robot) y 1 servomotor (para el control del movimiento de la ESP32-CAM).
- Driver: 1 módulo puente H.
- Movimiento: el servidor web debe tener cuatro controles direccionales (adelante, atrás, izquierda, derecha) y el control para el movimiento de la ESP32-CAM.

Servidor Web

- El ESP32 principal debe hospedar un servidor web HTTP ASINCRÓNICO accesible desde cualquier dispositivo de la red.
- La página web debe integrar todos los controles necesarios.

Funcionalidades de la Interfaz Web

- Video en vivo: mostrar la señal de video capturada por la ESP32-CAM mediante un elemento que apunte al stream de la cámara.
- Control de velocidad: incluir un control (slider, cuadro de texto o equivalente) para ajustar la velocidad de los motores de forma continua (utilizando PWM).

- Control de dirección (robot): incluir cuatro controles direccionales (adelante, atrás, izquierda, derecha).
- Control de dirección (servomotor): incluir dos controles direccionales para manipular un servomotor que permita cambiar el ángulo de visión de la ESP32-CAM.
- Visión computacional: incluir un control para dos modos (normal y PDI). En modo PDI, el robot debe realizar detección y seguimiento de objetos de color rojo.

Comunicación

- Ambas placas ESP32 deben estar configuradas para operar en la misma red Wi-Fi en modo estación.

Archivos Entregables

- Código fuente: el código completo de Arduino IDE para ambas placas, debidamente comentado y estructurado.

Esquemático de conexión: un diagrama de circuito que muestre todas las conexiones eléctricas.

Planteo de solución:

El proyecto consiste en la implementación de un robot móvil de dos ruedas controlado mediante un sistema distribuido de dos placas ESP32, diseñado para operar de forma remota bajo un servidor web asíncrono. La arquitectura se divide funcionalmente en dos nodos:

- **ESP32 Principal (Controlador):** Actúa como el 'cerebro' y servidor central del sistema. Aloja el servidor web HTTP, gestiona el control de movimiento mediante señales PWM hacia un puente H y supervisa la seguridad del robot mediante un sensor ultrasónico para la evasión autónoma de obstáculos.
- **ESP32-CAM (Nodo Visual):** Cumple el rol de capturador y transmisor de video en tiempo real, enviando el stream hacia la interfaz del usuario.
- **Frontend (Interfaz Web):** Es el punto de interacción del usuario, donde se integran los controles direccionales, el ajuste de velocidad y el selector de modos.

El sistema integra un modo de **Visión Computacional (PDI)**, el cual delegamos al frontend para optimizar los recursos del hardware. Al activar este modo, el navegador procesa los frames de la cámara mediante el uso de un elemento `<canvas>`, detectando objetos de color rojo. Basándose en la posición del centroide detectado, el sistema envía comandos asíncronos al ESP32 principal para realizar el seguimiento del objeto de manera fluida, mientras que en modo manual, el usuario mantiene el control total sobre el desplazamiento y la orientación del servomotor de la cámara.

Diagrama de componentes: <https://wokwi.com/projects/467941427871203329>

Presentación Google Slides:

https://docs.google.com/presentation/d/1CUW36IR618n4Pjx530wA_REqIss94pgeEYj2jp8B51o/edit?usp=sharing

